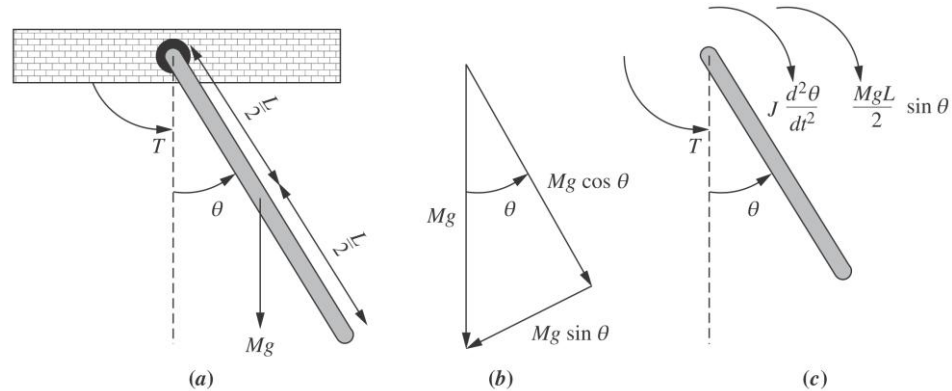


Ejercicios de Compensación y Parcial Parte 2

Problema 1 Dado el siguiente péndulo:



$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{MgL}{2} \sin \theta = T$$

$$MgL/2 = 1, J = 1.$$

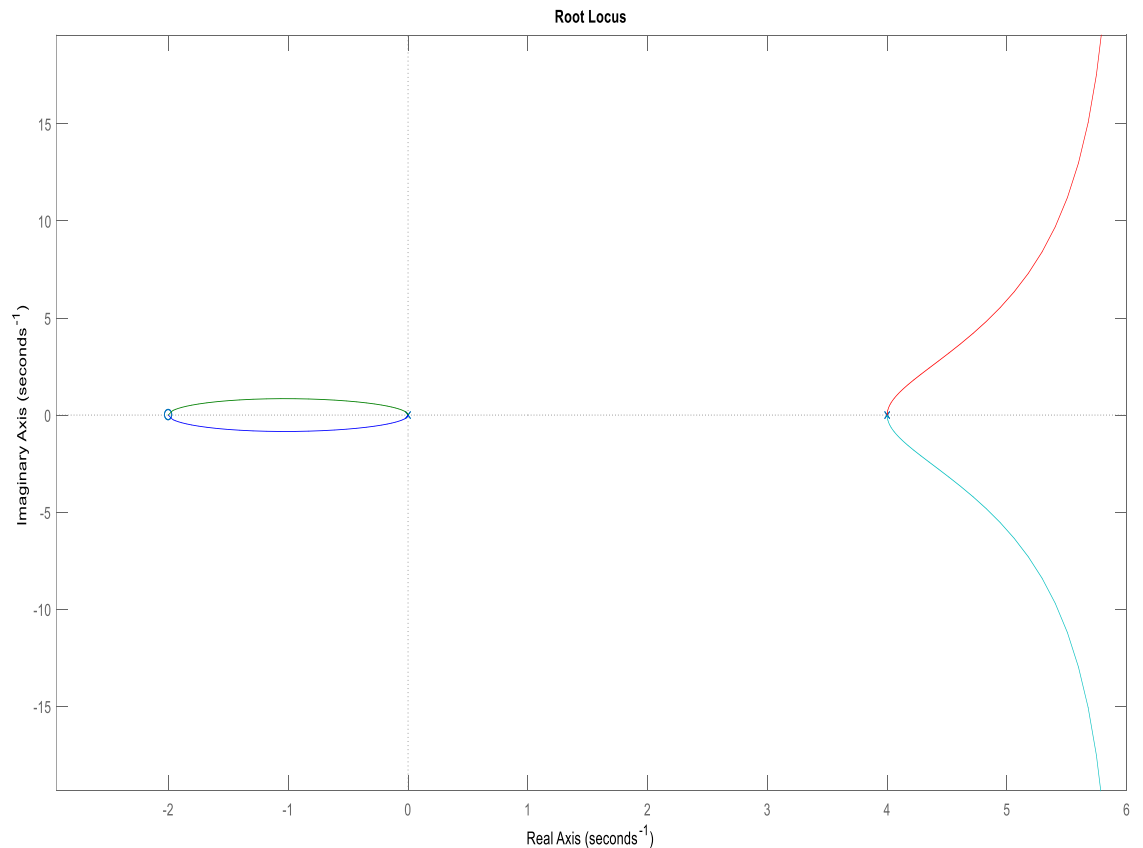
- Obtener un modelo en espacio de estados no lineal. Obtener el modelo linealizado en espacio de estados y la transferencia.
- Linealizar alrededor del equilibrio, suponiendo que en el equilibrio $\theta_0 = 30^\circ$ y $\dot{\theta}_0 = 0$. Analizar la estabilidad.
- Armar el modelo en Simulink. La salida del sistema es θ .
- Realimentar con un controlador que debe tener acción integral. Buscar el mejor ancho de banda posible con $MF=60$ grados. Modelar la implementación digital como a través de $H(s) = \frac{1 - \frac{T_s}{4}s}{1 + \frac{T_s}{4}s}$ donde T_s es el período de muestreo. Elegir T_s y fundamentar la elección.
- Fundamentar el diseño en base a respuestas en frecuencia. Explicar cuál es el camino elegido para diseñar el controlador.
- Explicar qué objetivo de diseño se alcanza cuando un controlador tiene acción integral.
- Simular completo con de tiempo discreto en Simulink. Simulación NO LINEAL a condiciones iniciales NO NULAS de 5 grados de apartamiento del punto de equilibrio para ver la respuesta.

Problema 2 Compensar, con $P(s) = \frac{(s+2)^2}{s(s-4)^2}$, compensarla de la manera más simple posible, con control “I” (integral puro), “PI” (proporcional integral), o “PID”

(proporcional integral derivativo). Se entiende que control “I”, es más simple que “PI”, que a su vez es más simple que “PID”.

Aclaración: Aparte del polo en el origen dado por $P(s)$, $L(s)$ tiene que tener un polo más en el origen dado por $K(s)$. Margen de fase mayor a 60° . Ayuda: Root Locus de

$$\frac{P(s)}{s} = \frac{(s+2)^2}{s^2(s-4)^2} :$$



Problema 3 Dada la transferencia

$$P(s) = \left(\frac{1000 - s}{s - p} \right)^4$$

Determinar el rango de valores de “p” tal que se puede obtener retraso de fase admisible para la parte pasatodo que sea de 30° o mejor.

Problema 4 Dado el sistema

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= -\sqrt{x_1 - x_2} + \hat{u} \\ \dot{x}_2 &= \sqrt{x_1 - x_2} - \sqrt{x_2 - x_3} \\ \dot{x}_3 &= \sqrt{x_2 - x_3} - \sqrt{x_3} \\ y &= \sqrt{x_3} \end{aligned}$$

$$\hat{U}(s) = \frac{2}{\frac{s}{20} + 1} \cdot U(s)$$

$$U(s) = \mathcal{L}\{u\}$$

$$\hat{U}(s) = \mathcal{L}\{\hat{u}\}$$

Encontrar el punto de linealización tal que, en el equilibrio, $x_3 = 1$.

- a) Controlar con un PI discretizado.
- b) MF 60 grados.
- c) Simulación no lineal de un escalón que lleve el nivel del tanque 3, desde el equilibrio a un valor 20% mayor.
- d) Fundamental bien el diseño en base a respuestas en frecuencia.
- e) Proponer un criterio para elegir T_s de muestreo tal que la acción de control se mantenga entre los valores $u_{max} = 8, u_{min} = 0$.
- f) Simulación no lineal con controlador de tiempo discreto.
- g) Evaluar margen de estabilidad " s_m ".

Problema 5 Para agregar.